X, Y et H alignés

IMO · 2013 · Colombie

Soit ABC un triangle d'orthocentre H dont tous les angles sont aigus ; soit W un point du côté BC, compris strictement entre B et C. Les points M et N sont, respectivement, les pieds des hauteurs issues de B et de C. On note ω_1 le cercle circonscrit au triangle BWN et X le point de ω_1 tel que $[WX]$ en soit un diamètre. De la même façon, on note ω_2 le cercle circonscrit au triangle CWM et Y le point de ω_2 tel que $[WY]$ en soit un diamètre. Montrer que les points X, Y et H sont alignés.